أنواع البيانات

- كمية
  - منفصل
    - العد
    - صحيحة موجبة
    - ومصدرها الأعداد الطبيعية
  - متصل
    - القياس
    - صحيحة وكسرية
    - موجبة وسالبة
- نوعية
  - تصنيفية
  - ترتيبية

العرض الجدولي

أجناس الأشخاص	ك	%
ذكور	١٠	$\frac{١٠}{٣٠} \times ١٠٠$
إناث	٢٠	$\frac{٢٠}{٣٠} \times ١٠٠$
	٣٠	٪١٠٠

مقاييس النزعة المركزية (المتوسطات)

① المنوال — الفئة أو العدد الأكثر تكرارا

② الوسط الحسابي = $\frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عددها}}$

عيوب الوسط يتأثر بالقيم الشاذة

الانحرافات . صفر = $\sum (x - \bar{x})$

③ الوسط الحسابي المرجح $\bar{x}_w = \frac{\sum wx}{\sum w}$

④ الوسط الهندسي G = $\sqrt[n]{\text{حاصل ضرب القيم}}$

⑤ الوسط التوافقي H = $\frac{n}{\sum \frac{1}{x}}$

$H < G < \bar{x}$

⑥ الوسيط

① ترتيب البيانات ترتيب تصاعدي او تنازلي

② رتبة الوسيط = $\frac{n+1}{2}$ إذا كان n عدد فردي

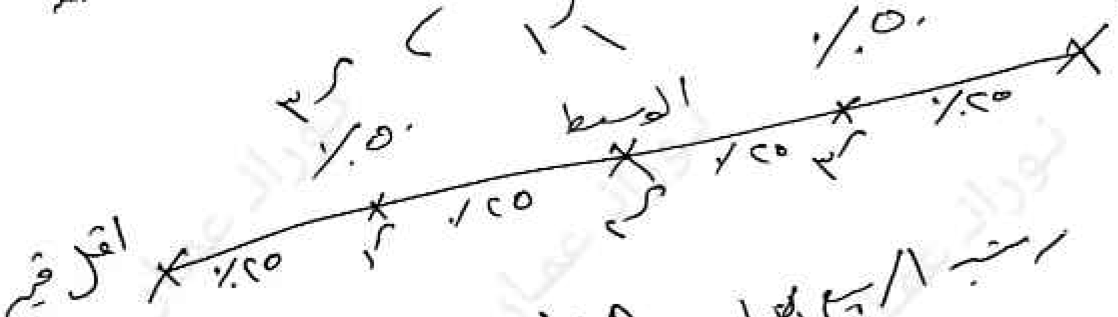
n عدد زوجي

عدد فردي ← قيمة الوسيط هي احدى القيم الظاهرة

عدد زوجي ← قيمة الوسيط الغير الوسط بين القيمتين

⑦ الربيعات

ر٣ > ر٢ > ر١



رتبة الربيع الأول = $\frac{n+1}{4}$

رتبة الربيع الثالث = $3 \times \frac{n+1}{4}$

العلاقة بين المنوال والوسط الحسابي والوسيط

الوسط الحسابي - المنوال = ٣ (الوسيط - الوسط الحسابي)

الوسط الحسابي = الوسيط = المنوال ← ايب متماثل

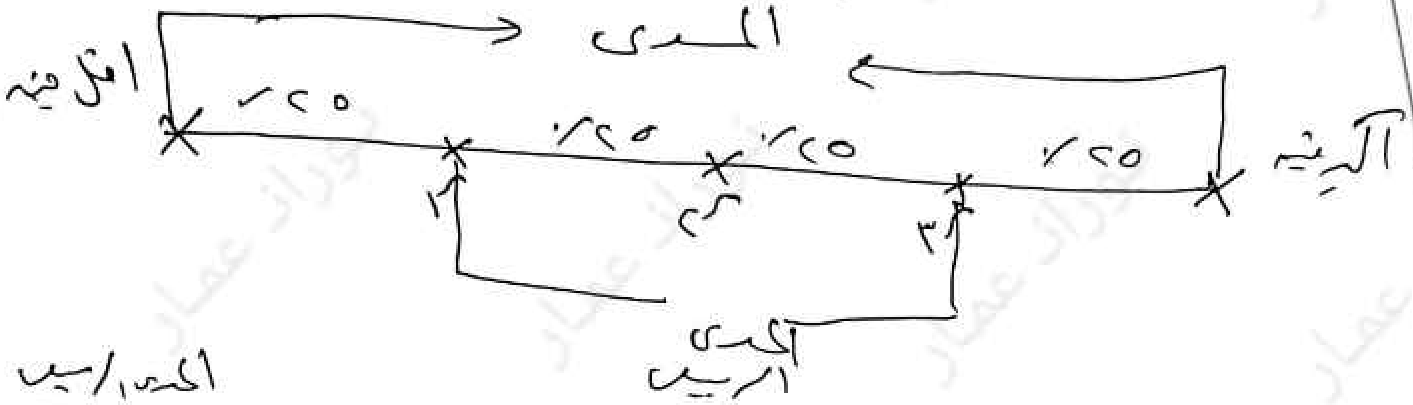
$\bar{X}$ > ر٢ > المنوال ← ملتوي لليمين

$\bar{X}$ < ر٢ < المنوال ← ملتوي لليسار

مقاييس التشتت

المدى = أكبر قيمة - أصغر قيمة

المدى الربيعي = الربيع الثالث - الربيع الأول



③ الانحراف الربيعي (نصف المدى الربيعي) = $\frac{\text{المدى الربيعي}}{2}$

تمرين واجب

أحرز أحد الطلاب الدرجات التالية في 5 اختبارات قصيرة

9، 8، 6، 4، 8

المطلوب ① حدد نوع المتغير محل الدراسة والتحقق من خصائصه

② حساب الوسط الحسابي

③ حساب الوسيط والربيعات

④ تحديد المنوال

⑤ حساب الوسط الهندسي والتوافقي

⑥ حدد العلاقة بين الوسط الحسابي والهندسي والتوافقي

⑦ أوجد كل من المدى والمدى الربيعي والانحراف الربيعي

⑧ أوجد التباين والانحراف المعياري

⑨ ارسم شكل الصندوق ذو الشعيرات.

⑩ معامل الالتواء بيرسون

التباين

في حالة العينات

التباين $\sigma^2 = \dfrac{\Sigma(x - \bar{x})^2}{n - 1}$

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n}$$

الانحراف المعياري $= +\sqrt{\text{التباين}}$

الانحراف المعياري $= \sqrt{4} = \pm 2$

$$(-2)^2 = (+2)^2 = 4$$

$\sigma^2 = \frac{\sum(x-\bar{x})^2}{\;}$ ✓

ادا كان لديه البيانات التالية للمتغير X

15 , 21 , 33

17 , 22 , 12 ,

اوجد الانحراف المعياري للبيانات

عدد المشاهدات $n = 6$

$\sum x = 17 + 22 + 12 + 15 + 21 + 33 = 120$

$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{120}{6} = 20$

$\sigma^2 = \frac{\sum(x-\bar{x})^2}{n-1}$

x	$\bar{x}$	$x-\bar{x}$	$(x-\bar{x})^2$
17		-3	9
22		2	4
12	20	-8	64
15		-5	25
21		1	1
33		13	169
$\sum$		صفر	272

$\sigma^2 = \frac{272}{5} = 54.4$

$\sigma = +\sqrt{54.4} = \boxed{7.37}$

نوراذ عمار

$$\sigma^2 = \frac{\Sigma(x-\bar{x})^2}{n-1} \checkmark$$

$$= \frac{\Sigma x^2 - n\bar{x}^2}{n-1} \checkmark$$

$\Sigma x = ?$ ___

$\Sigma x^2 :$ ___

$\Sigma(x-\bar{x})^2 :$ ___

حاسبة

قيمة التباين دائماً قيمة موجبة أو مساوية للصفر

[illegible]

٤ ، ٤ ، ٤ ، ٤ ، ٤

معامل الالتواء (بيرسون)

$$\text{معامل الالتواء} = \frac{3(\text{الوسط} - \text{الوسيط})}{\text{الانحراف المعياري}}$$

صفر ← متماثل

اكبر من صفر ← ملتوي موجباً

اقل من الصفر ← ملتوي سالباً